

TEC0002 – Teoria da Computação

Aula 01

Computabilidade

Karina Girardi Roggia
karina.roggia@udesc.br

Departamento de Ciência da Computação
Centro de Ciências Tecnológicas
Universidade do Estado de Santa Catarina

2023



O que é um algoritmo?

O que é *computar*?

Quais os limites do que é computável?

<https://www.youtube.com/watch?v=SV57Yv8BxBc>



Um algoritmo é um conjunto de instruções seguidas por um computador



Um procedimento para resolver um problema matemático em um número finito de passos que frequentemente envolve repetições de operações. De forma ampla, um método passo a passo para cumprir uma tarefa.



Uma coleção bem ordenada de operações não ambíguas e efetivamente computáveis que, quando executadas, produzem um resultado e param em tempo finito.



Primeiros algoritmos:

- Euclides (325 – 265 A.C.)
- Al Khwarizmi (780 – 850)

Computabilidade Efetiva

- Church – Cálculo Lambda – Maio/1935
- Gödel – Funções Recursivas – Julho/1935
 - Formalizado por Kleene em 1936
- Turing – Máquinas de Turing – Maio/1936



II Congresso Internacional de Matemáticos (1900, Paris)

- Hilbert apresentou 10 problemas em aberto, de uma lista de 23 que ele divulgou posteriormente, que ele julgava cruciais para o desenvolvimento da matemática moderna.
- 2º Problema: Demonstrar a consistência dos axiomas da aritmética.
- A solução deste problema conflitou com um dos grandes propósitos de Hilbert
 - Definição da matemática através da lógica, usando o método de sistemas formais, ou seja, provas finitistas a partir de um conjunto constituído por axiomas.



Obter um algoritmo que, dada uma afirmação em lógica formal, determine se tal afirmação é verdadeira ou falsa.

Ideia de que a lógica é **completa**: Toda afirmação que é verdadeira pode ser demonstrada.



$L, M, N ::= x$
 $| (\lambda x. N)$
 $| (L M)$



Funções Recursivas Parciais

Função Constante

$$f(x_1, \dots, x_k) = n$$

Função Sucessor

$$S(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x) = x + 1$$

Função de Projeção

$$P_i^k \stackrel{\text{def}}{=} f(x_1, \dots, x_k) = x_i$$

Operador de Composição

$$h \circ (g_1, \dots, g_m) \stackrel{\text{def}}{=} f(x_1, \dots, x_k) = h(g_1(x_1, \dots, x_k), \dots, g_m(x_1, \dots, x_k))$$

Operador Primitivo Recursivo

$$\rho(g, h) \stackrel{\text{def}}{=} f(y, x_1, \dots, x_k) \text{ onde}$$

$$f(0, x_1, \dots, x_k) = g(x_1, \dots, x_k)$$

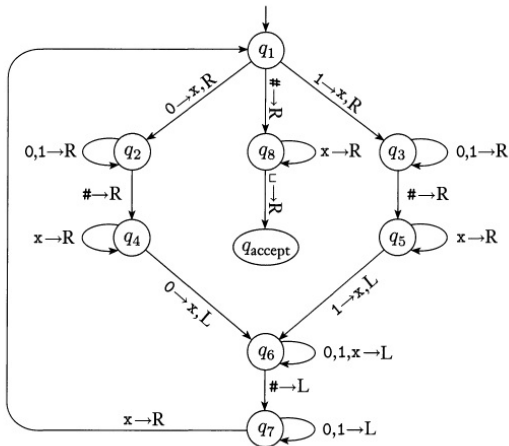
$$f(z + 1, x_1, \dots, x_k) = h(z, f(z, x_1, \dots, x_k), x_1, \dots, x_k)$$

Operador de Minimização

$$\mu(f)(x_1, \dots, x_k) = z \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \begin{aligned} &f(z, x_1, \dots, x_k) = 0 \text{ e} \\ &f(i, x_1, \dots, x_k) > 0 \text{ para } i = 0, \dots, z - 1 \end{aligned}$$



$$M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_1, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}} \rangle$$



Philip Wadler - Propositions as types

<https://www.youtube.com/watch?v=I0iZat1ZtGU>

(Parte I, até o instante 08:55)

Ou, a versão mais recente:

<https://www.youtube.com/watch?v=DU846DP7K68>

